
Unifor

Grupo J - Problema B

Codeforces 427C Checkposts

Alunos: Daniel Ribeiro - 1910425
Pedro Alberto - 2216824
Vinícius Ximenes - 2224126
Orientador: Prof. Me. Ricardo Carubbi
Disciplina: Resolução de problemas com grafos
Centro de Ciências Tecnológicas - CCT
Universidade de Fortaleza - UNIFOR

Resumo do problema/requisitos/condições

- Assegurar que uma cidade será protegida por posto(s) de polícia da maneira mais barata possível.

- Para que um posto policial possa ser construído, ele deve estar em um cruzamento (junction) que exija menor valor de construção.

- Um posto policial pode proteger todos os cruzamentos portanto que, ao sair por uma rua, ele consiga voltar para si mesmo

Resumo do problema/requisitos/condições

- Cada vértice representa um cruzamento
- Cada aresta representa uma rua de mão única
- Cada vértice possui um custo para construir um posto
- Um posto em i protege j se for possível ir de i até j e voltar

♦ Precisamos encontrar o menor custo total e o número de maneiras de atingir esse custo com o menor número de postos.

Resolução do problema

- **Encontrar as SCCs (Strongly Conected Components) ou F-conexas com Kusaraju-Sharir.**
  - **Grafo G >> Arestas inversas (Grev) >> DFS em Grev >> Pós-ordem reversa >> DFS em G seguindo a pós ordem reversa obtida.**
- **Procurar dentro das F-Conexas encontradas qual(is) vétice(s) é(são) o(s) mais barato(s)**
- **Ver a quantidade de possibilidades utilizando o princípio fundamental da contagem.**

Entradas e saídas

- “n” é o número de cruzamentos (junctions)
- “m” é o número de caminhos direcionados (One-way roads)

Exemplo de entrada:

```
5
2 8 0 6 0
6
1 4
1 3
2 4
3 4
4 5
5 1
```

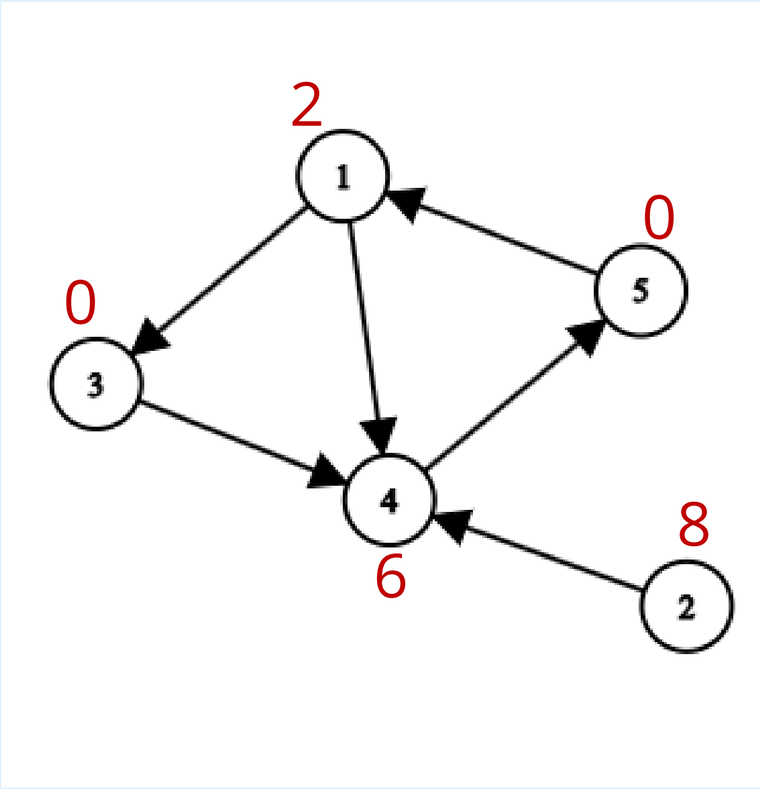
1: [3, 4]

2: [4]

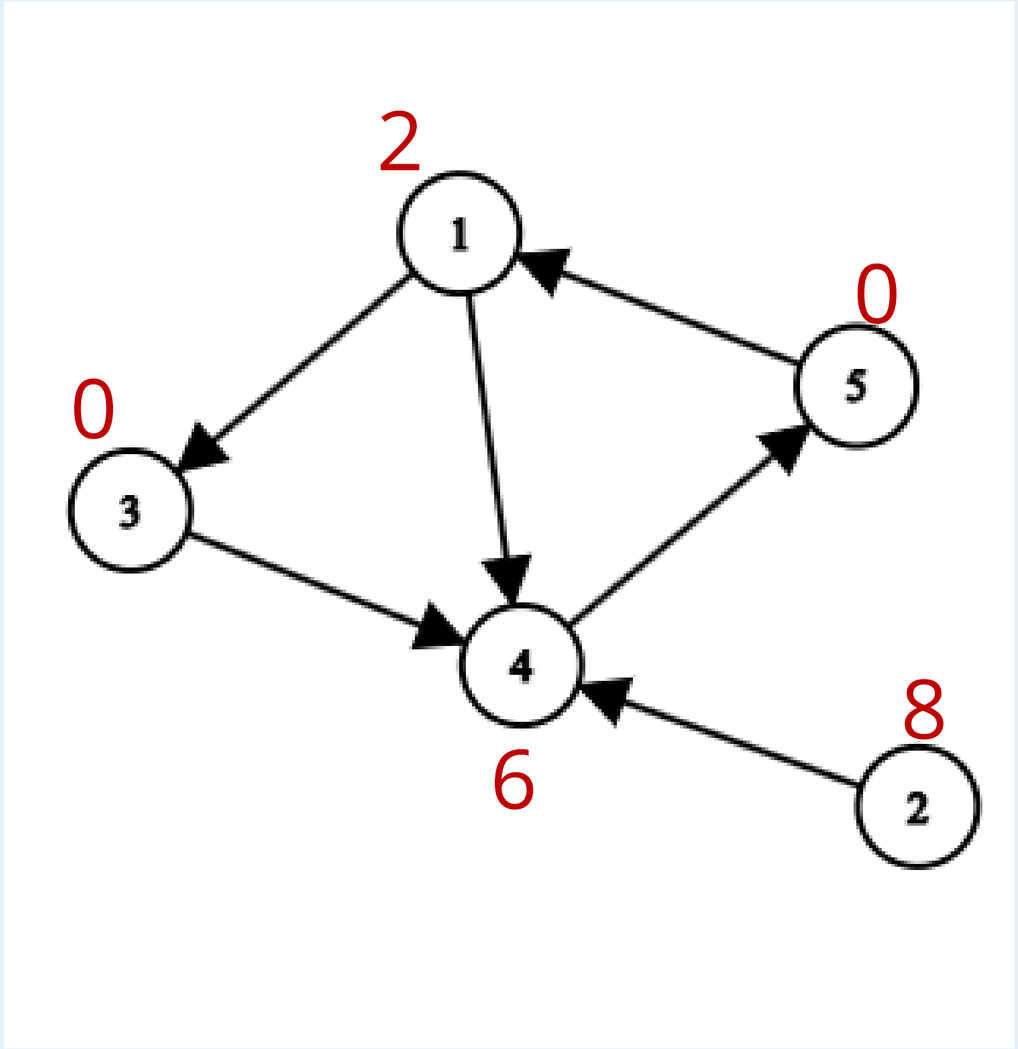
3: [4]

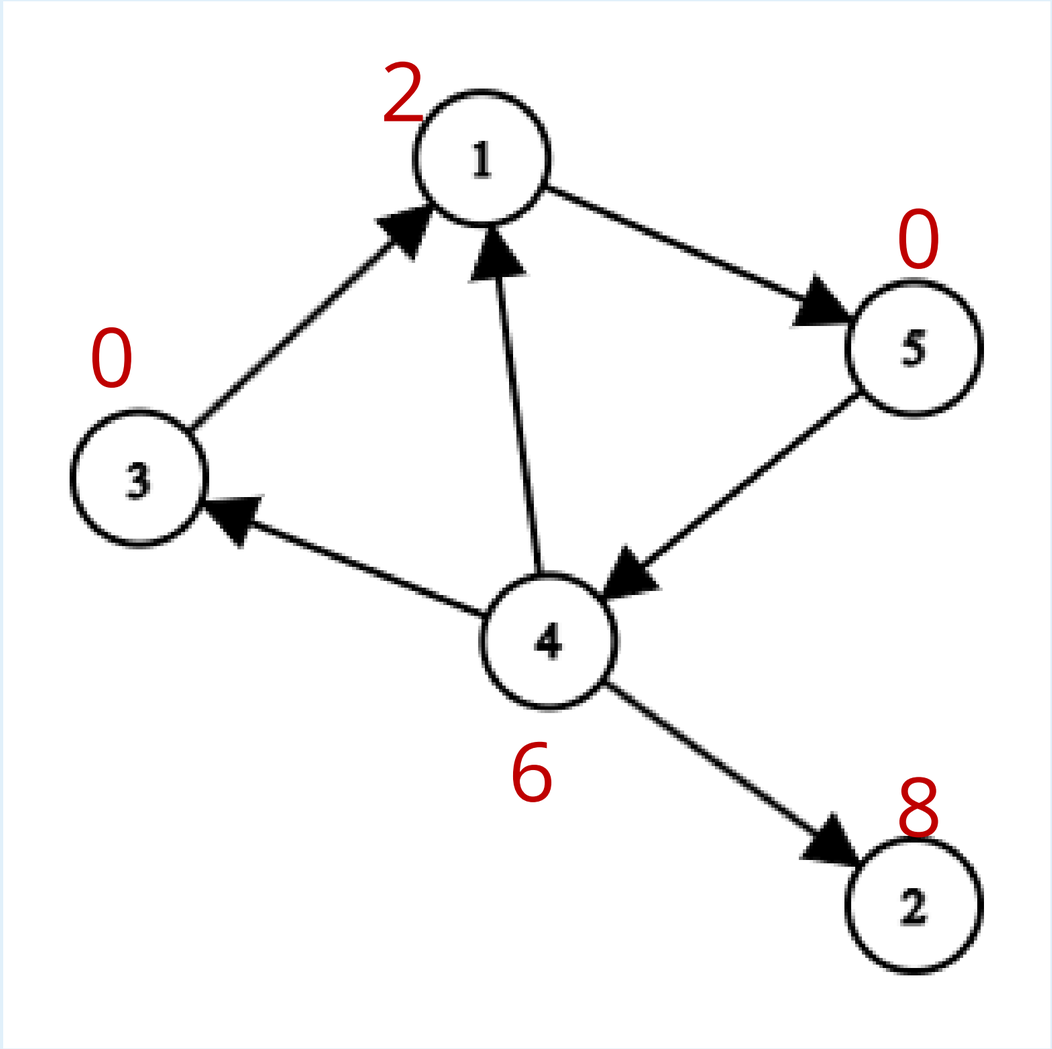
4: [5]

5: [1]

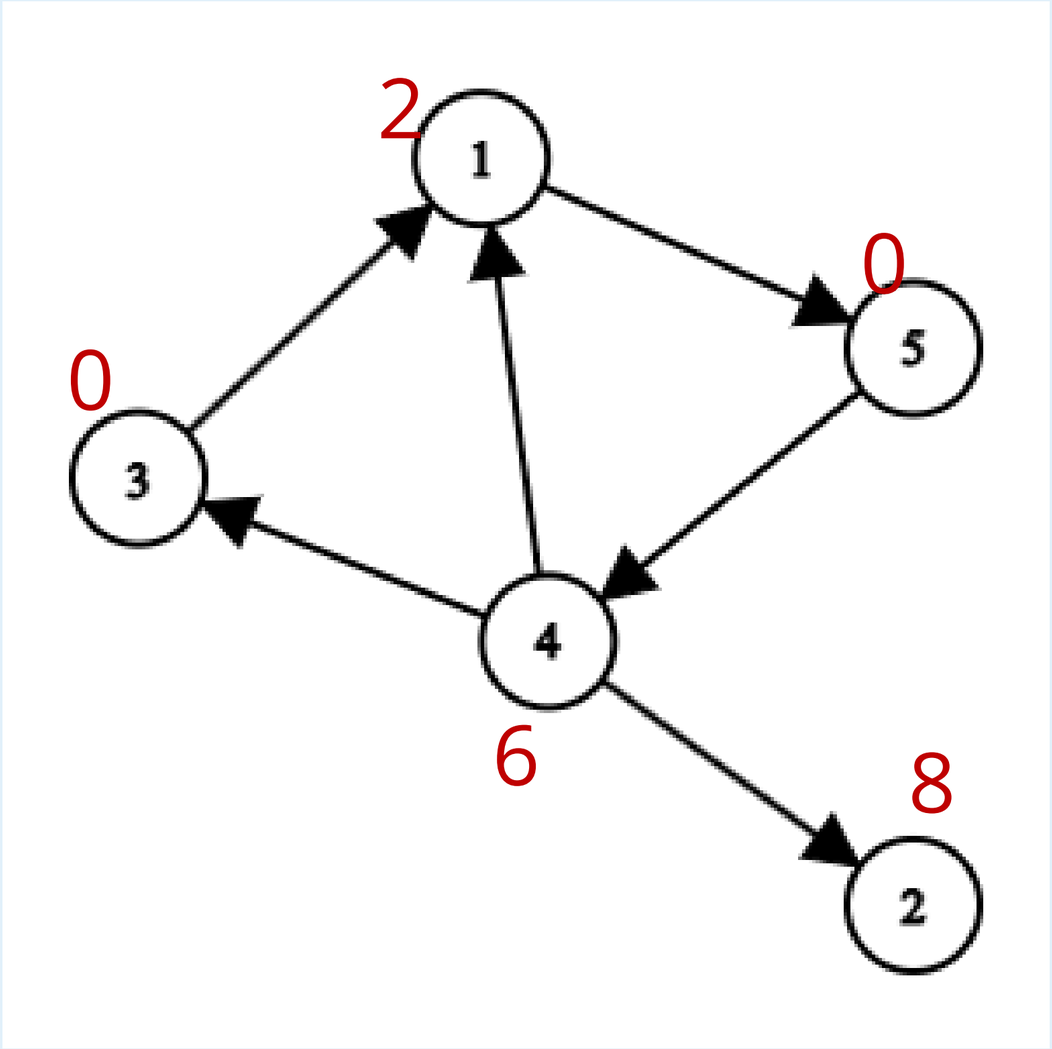


Explicação Manual





Explicação Manual



Lista de Adj

1: [5]

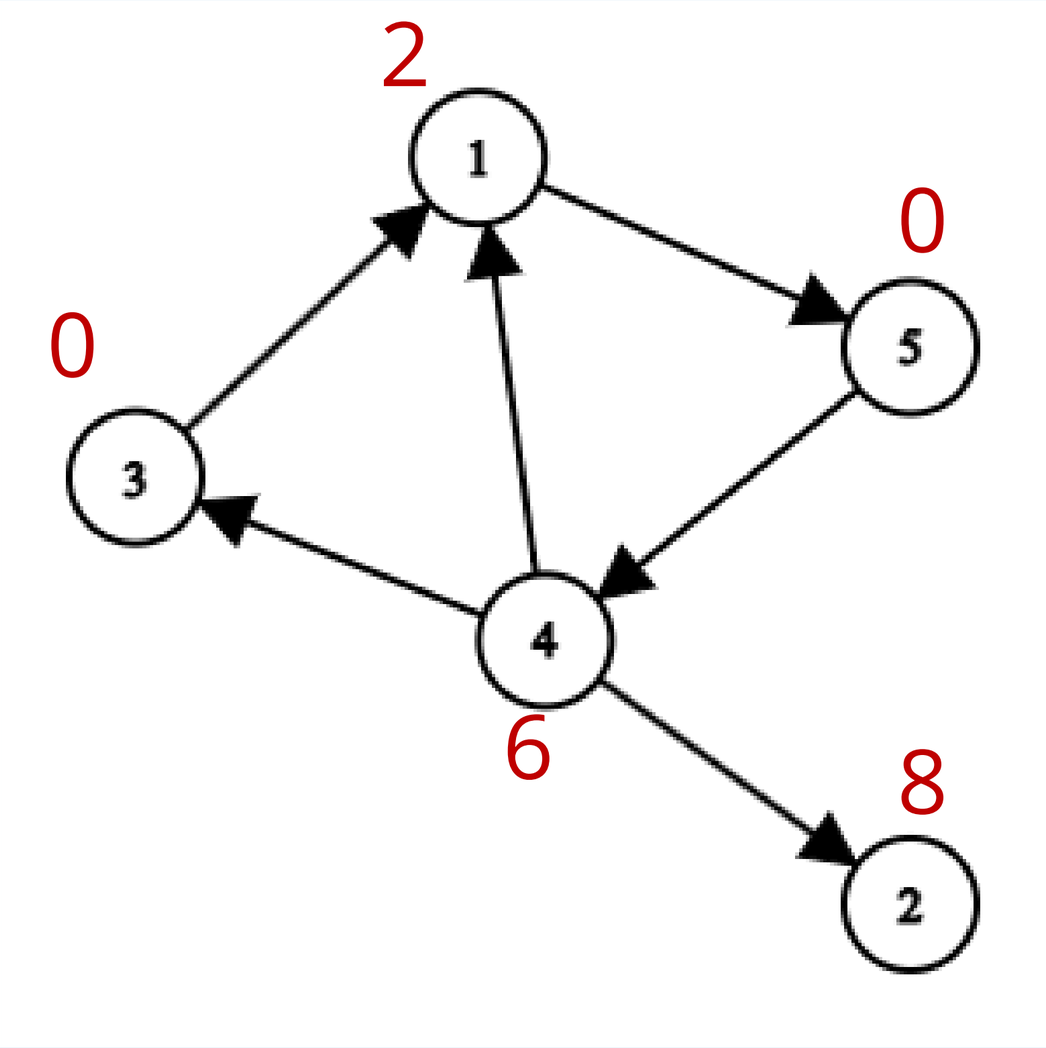
2: [ ]

3: [1]

4: [3,2,1]

5: [4]

Explicação Manual



Lista de Adj

1: [5]

2: [ ]

3: [1]

4: [3,2,1]

5: [4]

Visitados

{1,5,4,3,2}

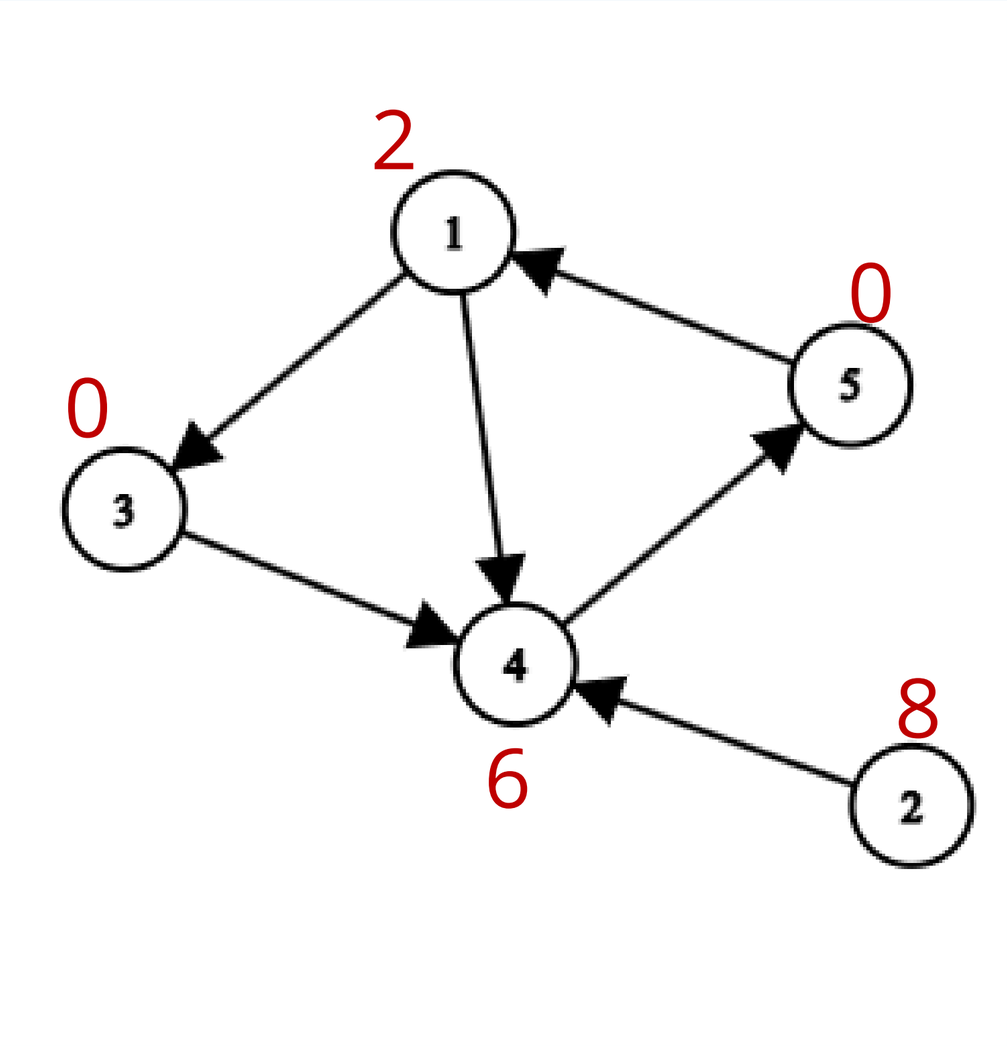
PostOrder

{3,2,4,5,1}

RPostOrder

{1,5,4,2,3}

Explicação Manual



RPostOrder

{1,5,4,2,3}

SCC 0 = {1,3,4,5}

SCC 1 = {2}

Vértices:	SCCs:
1	0
2	1
3	0
4	0
5	0

Explicação Manual

Cálculo dos Custos:

V1 >> Custo 2 >> SCC0

minSCC[0] = 2

QTDESCC[0] = 1

V2 >> Custo 8 >> SCC1

minSCC[1] = 8

QTDESCC[1] = 1

V3 >> Custo 0 >> SCC0

minSCC[0] = 0

QTDESCC[0] = 1

•

•

•



Soma total:

minSCC[0] = 0

minSCC[1] = 8

CustoTotal = 8 + 0 = 8

Possibilidades:

QTDESCC[0] = 2

QTDESCC[1] = 1

Possibilidades = 2*1 = 2

Principais alterações no código

- Digraph()
- Digraph.reverse()
- DepthFirstOrder
- KosarajuSCC

Código


Unifor